Lab Sınavı: Moodle Bağlantı Adımları

moodle-proje · Laptop sunucu, lab PC'leri istemci · Lab PC'lerinde hiçbir dosya çalıştırılmaz, öğrenciler sadece adresi tarayıcıya yazar. · 16 Ekim 2026'da labda denendi: 37 PC IP aldı.

Tahtaya yazılacak adres

http://192.168.50.1:8080

Lab ağı nasıl çalışıyor?

Durum	Ne oluyor
Normal gün (uplink takılı)	Switch okul ağına bağlı. PC'ler adresi okulun DHCP sunucusundan (10.2.2.7) alır: 172.16.41.x. İnternet vardır.
Sınav (uplink çıkarılmış)	Okulun DHCP'si yok. Laptop 192.168.50.1 olur ve paylaşım modunda (dnsmasq) PC'lere 192.168.50.x dağıtır. İnternet yoktur.
Lab PC'leri	Otomatik (DHCP) ayarında. Adresi kim dağıtırsa ondan alırlar, PC'lerde ayar değiştirilmez.

Altın kural: Laptopta paylaşım modu (192.168.50.1) **yalnızca switch'in okul kablosu çıkarıldıktan sonra** açılır. Uplink takılıyken açılırsa okul ağına sahte DHCP dağıtılır ve başka cihazların bağlantısı bozulur.

0. Önceden (internet varken)

- İmajlar yerelde olsun: `cd ~/moodle-proje; docker compose pull; docker compose up -d`
- `dnsmasq` kurulu olmalı (kontrol: `which dnsmasq`). Kurulu değilse PC'lere IP dağıtılamaz.
- Moodle admin şifresini arayüzden değiştir (varsayılan şifre GitHub README'sinde yazıyor).
- Yanına al: şarj aleti, switch'e yetecek ethernet kablosu. Sınav hazır, öğrenci hesapları yüklü olsun.

1. Kablolama

- Laptopun ethernet girişini (eno1) switch'e bağla. Bir lab PC'sinin kablosunu kullanabilirsin, öbür ucu zaten switch'te.
- Switch'ten duvara / başka dolaba giden **okul (uplink) kablosunu çıkar**.

2. Uplink gerçekten çıktı mı? (laptopta)

```
nmcli radio wifi off
nmcli device connect eno1
ip -4 -br addr show eno1
```

Görülen	Anlamı
172.16.41.x adresi geldi	**DUR.** Okul ağı hâlâ bağlı, yanlış kablo çıkmış olabilir. Devam etme.
Adres gelmedi / komut bekleyip hata verdi	Doğru. Uplink çıkmış, devam et.

3. Laptopu sunucu yap

```
cd ~/moodle-proje
nmcli device disconnect eno1
bash test/lab_hazirla.sh
```

Betik sudo şifreni sorar (firewall adımı). Çıktıda şunlar olmalı:

- `yöntem: shared` ve `IP: 192.168.50.1`
- Sunucuda `internet yok.` ("internet VAR" yazıyorsa Wi-Fi açık ya da uplink takılı)
- Sunucu kontrolünde servisler, adres, firewall ve Jobe maddeleri **GEÇTİ**

Betik ayrıca veritabanını `cikti/` klasörüne yedekler, 8 saat uyku engeli koyar. **Fişi takılı tut, kapağı kapatma.**

4. Lab PC'leri

- **Kapalı PC'ler:** Normal aç. Adresi laptoptan kendileri alır.
- **Açık PC'ler:** Ağ simgesinden kablolu bağlantıyı kapatıp aç, ya da kabloyu çıkarıp tak / yeniden başlat.
- Tarayıcıya **http://192.168.50.1:8080** yazılır (başında `http://` olsun).

5. Doğrulama

a) Kaç PC adres aldı? (laptopta)

```
ip neigh show dev eno1
ip neigh show dev eno1 | wc -l
```

b) Hepsi laptopa ulaşıyor mu? (laptopta, fish'te de çalışır)

```
bash -c 'ok=0; no=0
for ip in $(ip neigh show dev eno1 | awk "{print \$1}"); do
  if ping -c1 -W1 $ip >/dev/null 2>&1; then ok=$((ok+1))
  else no=$((no+1)); echo "yanıt yok: $ip"; fi
done
echo "yanıt veren: $ok  yanıt vermeyen: $no"'
```

c) İnternet gerçekten kesik mi? Laptopta `ping -c2 8.8.8.8` yanıt **vermemeli**. Bir lab PC'sinde `google.com` **açılmamalı**, Moodle adresi açılmalı.

d) Hangi PC'ler sayfayı açtı? (laptopta, girenlerin IP listesi)

```
cd ~/moodle-proje
docker compose logs --since 30m moodle | grep -oE '192\.168\.50\.[0-9]+' | sort -uV
```

e) Kod çalıştırma: Hoca hesabıyla sınavı aç, bir CodeRunner sorusunda **Kontrol et**'e bas (Jobe'u dener, önbelleği ısıtır).

f) İsteğe bağlı yük testi (<cmid> = sınav adresindeki `view.php?id=` değeri):

```
python3 test/sinav_yuk_testi.py hazirla 40 <cmid>
python3 test/sinav_yuk_testi.py calistir
python3 test/sinav_yuk_testi.py temizle
```

Wi-Fi uyarısı

> Paylaşım modu, laptopun internetini lab PC'lerine dağıtır. **Laptopta Wi-Fi (eduroam) açıksa lab PC'lerinde de internet olur.** Sınav boyunca Wi-Fi kapalı kalmalı: `nmcli radio wifi off`. Kapattığın anda PC'lerin interneti kesilir, Moodle bağlantısı etkilenmez, yeniden başlatma gerekmez. Telefonu USB ile laptopa bağlama. Sadece eduroam bağlantısını kesmek yetmez, laptop kendiliğinden yeniden bağlanabilir. Radyoyu kapat.

Sorun giderme

Belirti	Çözüm
Betik "NO-CARRIER" diyor	Kablo/port. Başka port dene. `cat /sys/class/net/eno1/carrier` 1 olmalı.
Betik 172.16.41.x adresini kullandı	Uplink takılı ya da `disconnect` atlandı. Uplink'i çıkar, 2. ve 3. adımı tekrarla.
PC adres almıyor	Laptopta `nmcli connection show --active` içinde `lab` olmalı. PC'de kabloyu çıkar-tak / yeniden başlat.
Ping gidiyor, sayfa açılmıyor	`docker compose ps`; firewall: betiği yeniden çalıştır. Tarayıcıda proxy varsa "Proxy yok".
Sayfa localhost'a / eski IP'ye gidiyor	`grep WWWROOT .env` → http://192.168.50.1:8080 olmalı. Betiği yeniden çalıştır.
PC'lerde internet var	Laptopta `nmcli radio wifi off`. Uplink kablosunu kontrol et.
Kodlar "server overload"	Jobe yoğun; bekleme süresi 180 sn, kısa sürede düzelir.
Herkes düştü	Laptop uyudu ya da kapak kapandı. Fiş takılı, kapak açık kalmalı.

Bitince: geri alma

```
cd ~/moodle-proje
# 1) Sonuçları yedekle
docker compose exec -T db sh -c 'mariadb-dump -u"$MARIADB_USER" \
    -p"$MARIADB_PASSWORD" --single-transaction "$MARIADB_DATABASE"' \
    | gzip > cikti/sinav-sonrasi.sql.gz
# 2) Adres localhost'a döner, lab bağlantısı silinir, 8080 kapanır,
#    uyku engeli kalkar, Wi-Fi açılır
bash test/lab_hazirla.sh --geri
```

- Switch'in okul (uplink) kablosunu geri tak.
- Laptopa aldığın lab PC kablosunu kendi PC'sine geri tak.
- Lab PC'lerinde bağlantıyı kapat-aç ya da yeniden başlat: okulun DHCP'sinden yeniden 172.16.41.x alırlar.

Kısa kontrol listesi

- ☐ Uplink çıkarıldı, laptop switch'e bağlı, fiş takılı
- ☐ `nmcli device connect eno1` → 172.16.41.x **gelmedi**
- ☐ `nmcli device disconnect eno1` + `bash test/lab_hazirla.sh` → shared, 192.168.50.1, internet yok
- ☐ Wi-Fi kapalı (`nmcli radio wifi off`)
- ☐ PC'ler açıldı, `ip neigh` sayısı PC sayısına yakın, ping hepsine gidiyor
- ☐ Bir PC'de Moodle açılıyor, google.com açılmıyor, CodeRunner Kontrol et çalışıyor
- ☐ Adres tahtada: http://192.168.50.1:8080
- ☐ Bitince: yedek, `--geri`, uplink ve kablolar yerine